

智能旋转 售货机设备改造方案

以智能硬件为入口，构建面向无人零售场景的数字化运营平台



智能控制
智能升级



模块化设计
高效运营



运营提效
体验创新



稳定可靠
安全保障



目录

本方案围绕“设备智能化改造 + 数字化运营平台建设”展开，分为硬件、软件、实施服务及报价四个部分。

01

硬件改造方案

围绕现有旋转设备完成智能化升级，包含主控系统、电机驱动、仓位定位、取货控制、传感检测、电源通讯及硬件材料配置。

02

软件平台方案

建设面向无人零售运营的数字化平台，包含管理后台、微信小程序、设备端系统、商品订单、财务统计、代理商及业务员体系。

03

项目实施服务

提供从方案设计、硬件集成、软件开发、设备联调、部署上线到培训维护的全流程项目交付服务。

04

项目报价方案

根据项目建设范围进行费用拆分，包含硬件材料、结构改造、软件开发、安装调试、系统部署及后期维护费用。

01

硬件改造方案

自动控制、精准定位、安全取货、平台联动



硬件改造目标

将现有旋转设备升级为可自动控制、可精准定位、可联网管理的智能售货终端

本次硬件改造以现有旋转售货设备为基础，通过增加主控系统、运动控制系统、仓位定位系统、取货控制系统及传感检测系统，实现设备从传统旋转结构向智能售货终端升级。



自动旋转

根据订单指令，自动将指定仓位旋转至取货口



精准定位

通过零点检测和仓位算法，实现指定格子准确对位



自动取货

仓位到达后，自动解锁取货门，完成取货流程



状态检测

实时检测门锁、电机、仓位、设备运行状态



异常保护

支持门未关、旋转异常、电机报警、急停保护



后台联动

设备可接收平台指令，并上传运行状态和取货结果

硬件改造的核心，是让现有设备具备 **自动旋转、精准定位、安全取货、平台联动** 的能力。

硬件改造方案及设备清单

采用“**安卓工控主板 + MCU控制板 + 电机驱动器 + 旋转机构**”的分层控制方案



改造模块	设备/材料	作用说明
主控系统	安卓工控主板、显示屏/触摸屏	负责设备联网、订单处理、界面显示和后台通讯
控制系统	MCU控制板	负责电机控制、仓位定位、门锁控制和传感检测
驱动系统	闭环步进电机/伺服电机、电机驱动器、减速机	驱动旋转仓体运行，实现指定仓位转动
传动机构	同步轮、同步带/齿轮	连接电机与旋转仓体，保证旋转平稳
定位系统	零点传感器、磁铁/光电片	用于设备回零和仓位基准定位
取货系统	电磁锁/电插锁、门磁开关	控制取货门开关，并检测门状态
检测系统	急停开关、电机报警反馈线	检测设备异常状态，保障运行安全
电源系统	24V工业电源、12V/5V DC-DC模块	为主板、控制板、电机、门锁和外设供电
通讯系统	RS485/UART通讯模块、WiFi/4G/网口模块	实现设备内部通讯和后台联网
安装材料	支架、线束、端子、接插件、安装辅材	完成硬件固定、布线和整机连接

硬件改造清单

硬件改造费用由设备费用、开发费用、调试费用三部分组成



设备费用

1500元/套

数量/周期：1套



开发费用

30000元

数量/周期：15个工作日



调试费用

30000元

数量/周期：15个工作日

费用项目	内容说明	计费方式	数量/周期	参考金额	备注
设备费用	安卓工控主板、MCU控制板、电机、驱动器、传感器、门锁、电源模块、通讯模块、线束及安装辅材	1500元/套	1套	1500元	批量采购价格另议
开发费用	控制逻辑开发、电机控制、仓位定位、门锁控制、传感检测、通讯协议及硬件适配开发	2000元/人天	15个工作日	30000元	按实际工作量核算
调试费用	硬件安装调试、电机运行调试、仓位标定、门锁调试、传感器测试、整机联调及异常保护测试	2000元/人天	15个工作日	30000元	按实际工作量核算
合计	/	/	30个工作日	61500元	单台样机改造参考费用



备注说明

以上为单台样机硬件改造参考费用，设备费用按单套配置估算，批量采购及多设备部署价格另议。

02

软件平台方案

架构、核心功能亮点与软件费用



软件整体架构

构建“管理后台 + 微信小程序 + 设备端系统 + 平台接口”的一体化运营系统

软件平台围绕智能旋转货机的运营场景建设，打通用户下单、设备出货、外卖员取货、后台管理、财务结算和代理商佣金等核心流程。



核心功能亮点

围绕用户下单、取货、运营管理、代理分销、设备运维、财务结算与数据分析，构建全链路数字化闭环。

01 用户端下单取货



- 扫码下单
- 在线支付
- 取货核验
- 订单查询
- 售后反馈

02 运营管理中心



- 设备管理
- 商品管理
- 订单管理
- 库存管理
- 活动运营

03 代理商与分销逻辑



- 代理商管理
- 业务员管理
- 设备绑定
- 分佣规则
- 收益查看

04 设备远程维护监控



- 设备监控
- 远程升级
- 故障告警
- 日志查看
- 维护分析

05 财务结算管理



- 订单流水
- 对账管理
- 分佣结算
- 提现管理
- 财务报表

06 数据统计与分析



- 销售分析
- 设备收益
- 热销商品
- 区域表现
- 决策支持

➤➤➤➤ 六大核心能力，形成用户、运营、代理、设备、财务、数据全链路数字化闭环。 <<<<

软件费用清单

软件费用按照系统架构拆分，包含管理后台、微信小程序、设备端系统及平台接口开发

软件模块	建设内容	参考费用	备注
管理后台	设备管理、商品管理、仓位库存、订单管理、财务管理、代理商管理、业务员管理、佣金管理、统计报表、权限管理	60000元	平台运营管理核心
微信小程序	用户扫码下单、商品展示、微信支付、订单查询、外卖员扫码取货、业务员设备维护、佣金查看	50000元	支持用户端、外卖员端、业务员端
设备端安卓系统	设备登录、订单接收、硬件通讯、旋转出货控制、状态上报、异常反馈、日志上传	35000元	部署在安卓工控主板
平台服务接口	用户接口、订单接口、支付接口、设备接口、财务接口、统计接口、佣金接口	40000元	支撑后台、小程序、设备端数据交互
支付及第三方接口	微信支付、支付宝、退款接口、消息通知、后续第三方平台接口预留	15000元	外卖平台等第三方接口另议
测试部署	系统测试、设备联调、服务器部署、上线支持、基础运维配置	20000元	配合硬件设备联调
合计	/	220000元	软件一期建设参考费用



备注：

以上为软件平台一期建设参考费用，具体费用根据最终功能范围、角色权限、接口数量、设备规模及第三方平台对接需求调整。

03

项目实施服务

流程、交付、保障与服务费用



交付与服务保障

交付可运行、可管理、可维护、可扩展的智能售货系统

交付保障类别	内容说明
 硬件改造交付	改造后的智能旋转售货机样机、硬件设备清单、接线说明、调试说明
 软件系统交付	管理后台、微信小程序、设备端安卓系统及平台接口服务
 业务流程交付	用户下单、微信支付、设备出货、外卖员取货、订单完成流程
 部署环境交付	服务器部署、数据库配置、接口配置、设备绑定及上线环境
 测试验收交付	硬件测试、软件测试、设备联调测试、取货流程测试
 培训与售后支持	后台小程序/设备维护培训、系统问题处理与功能优化建议

费用项目	参考金额	备注
项目实施服务费	10000元	单台样机项目参考
部署上线服务费	10000元	不含服务器采购费用
培训交付服务费	5000元	可远程或现场培训
售后维护服务费	20000元/年	100台设备以下，超过100台需另行商定
合计	45000元	项目服务费用参考



以上为项目实施服务参考费用，具体费用根据设备数量、现场部署要求、培训方式、维护周期及服务范围最终确认。

04

费用与周期

项目预算、客户另行承担费用与合作建议



费用与周期

项目预算分为一次性建设费用、年度服务费用及客户自行承担费用，项目实施周期预计为 60 个工作日

类型	项目	金额
一次性费用	硬件开发与改造费用	61500元
一次性费用	软件平台建设费用	220000元
一次性费用	项目实施服务费	25000元
年度费用	系统维护服务费	20000元/年
客户另行承担	服务器 / 云资源 / 第三方平台费用	按实际产生



一次性建设费用合计：
306500元
(61500 + 220000 + 25000)



年度系统维护服务费：
20000元/年



首年项目预算合计：
326500元
(306500 + 20000)



项目实施周期：
60 个工作日



服务器、云资源、短信、支付通道、第三方平台费用由客户按实际使用另行承担。

客户另行承担费用

以下费用不包含在项目报价内，需根据客户实际运营情况单独开通或采购

01		服务器费用	云服务器、数据库、对象存储、带宽等资源	按实际配置计费	每年/每月
02		域名及SSL证书	系统访问域名、小程序接口域名、HTTPS证书	按服务商收费	每年
03		微信小程序认证	小程序主体认证、年审等费用	以微信平台实际收费为准	每年
04		微信支付商户号	微信支付开通、交易手续费、退款通通	按微信支付规则执行	按交易产生
05		短信/消息通知	验证码、订单提醒、异常通知等	按实际使用量计费	按量
06		4G流量卡	设备联网使用的物联网卡或流量套餐	按运营商套餐计费	每年/每月
07		现场差旅费用	现场安装、调试、培训产生的交通、住宿等	按实际发生核算	按次
08		第三方平台对接	外卖平台、ERP、财务系统、会员系统等接口	单独评估报价	一次性/按接口

费用逻辑与说明



计费逻辑

- 不同费用项由不同方收取
- 按实际配置、使用量或服务商标准计费
- 部分费用按年/月计费，部分按量或按次计费
- 接口类费用按项目需求评估报价



备注说明

- 客户可自有资源或采购第三方服务
- 如客户已有相关服务，可直接使用
- 部分费用为可选项，按需开通
- 异地项目涉及差旅费用时适用

 说明：以上费用不含在本次项目报价内，由客户按实际运营需求另行开通、采购或支付。

合作建议

建议采用“分阶段实施、逐步推进、持续优化”的合作模式，确保项目高效落地与长期价值最大化

01

第一阶段 / 基础建设



硬件开发与改造

完成硬件设计开发、样品测试与改造
确保设备稳定可用



软件平台搭建

搭建管理后台、小程序、设备端系统
与平台接口服务



测试与部署

完成系统集成测试、功能验证与部署
上线准备



02

第二阶段 / 优化完善



功能优化与完善

基于试运行反馈，优化功能、性能与
用户体验



业务流程优化

优化业务流程，提升运营效率与管理
能力



培训与交付

对相关人员进行系统培训，完成项目
验收与交付



03

第三阶段 / 运营提升



运营支持与维护

提供系统运维支持，保障系统稳定
安全运行



数据分析与赋能

基于数据分析，提供运营建议，助力
业务增长



持续迭代与升级

根据业务发展需求，持续优化升级
系统功能



合作价值

通过分阶段合作模式，降低项目风险，快速验证价值，逐步实现系统功能的完善与业务提升，最终构建稳定、高效、可持续发展的智能管理平台，助力客户数字化转型与业务增长。



全球蛙数据科技

—— 数据驱动 · 智能决策 · 价值共创 · 共赢未来 ——

感谢您的关注与信任